



# Join 변환

- 두 개의 입력 스트림(Source)을 \*\*지정된 키(예: ID, Email 등)\*\*를 기준으로 병합(Join)하는 변환 단계
- 하나의 데이터 흐름 안에서 복잡한 관계형 연산 처리 가능

## 구성 요소

| 항목       | 설명                                               |
|----------|--------------------------------------------------|
| Join 조건  | 병합 기준 키 (예: 고객ID) 설정                             |
| Join 유형  | Inner, Left Outer, Right Outer, Full Outer 선택 가능 |
| 충돌 컬럼 처리 | 같은 이름의 컬럼이 양쪽에 있는 경우 우선순위 설정 가능                  |



### 1. Inner Join

공통되는 고객ID만 남김

### 2. Left Outer Join

고객 정보는 모두 유지, 주문 없으면 NULL

### 3. Right Outer Join

주문 정보 기준 유지, 고객 정보가 없으면 NULL

### 4. Full Outer Join

양쪽 모두 유지 (모든 고객 + 모든 주문)

## 실습 구성 요약

- 실습 1
  - 고객정보(customers.csv)와 주문정보(orders.csv)를 ID-CustomerID 기준으로 Inner Join
- 실습 2
  - 위에서 만든 Join 결과에서

- 고객별 주문 수 집계 (Aggregate) → `customer_total_orders.csv`
- 서울 고객만 필터링 (Filter) → `seoul_customer_orders.csv`

```
[Source1: customers.csv]    [Source2: orders.csv]
    ↓                      ↓
  (CustomerID 기준 Inner Join)
        ↓
[Join: customers.ID = orders.CustomerID]
        ↓
[Aggregate: 고객별 주문 수 집계 (count)]
        ↓
[Filter: 특정 조건(예: 서울 고객) 필터링]
        ↓
[Sink: 결과 파일 저장 (CSV)]
```